Matière	Exercices
Intégration et probabilités	$6, 7, 8, 9, 10$
Groupes et actions	$1, 2, 3, 4, 5$
Calcul différentiel	$11, 12, 13$

1 Partitions et classes de conjugaison dans $\mathcal{S}_n$

Soit $n \geq 1$. Étant donnée une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on écrit σ comme produit de cycles à supports disjoints $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r$. On note ℓ_i la longueur du cycle σ_i pour chaque $1 \leq i \leq r$.

1. Expliquer pourquoi on peut supposer que $\ell_1 \leq \ell_2 \leq \cdots \leq \ell_r$. On fera cette hypothèse dans la suite de l'exercice.
2. Soit m le nombre de points fixes de σ. On associe à σ le $(r+m)$-uplet $\mathrm{type}(\sigma) = (1, \dots, 1, \ell_1, \dots, \ell_r)$, où les m premières entrées sont égales à 1. Montrer que $\mathrm{type}(\sigma)$ est une partition de n, c'est-à-dire un s-uplet $(a_1, \dots, a_s)$ (pour un certain $s \geq 1$) d'entiers strictement positifs tels que $a_1 + \cdots + a_s = n$ et $a_1 \leq \cdots \leq a_s$.
3. Montrer que le type induit une bijection entre l'ensemble des classes de conjugaison de $\mathcal{S}_n$ et l'ensemble des partitions de n.
4. On se place dans $\mathcal{S}_9$. Parmi les permutations suivantes, lesquelles sont conjuguées :

$$\sigma_1 = (1\ 6\ 3)(2\ 8\ 9\ 5), \quad \sigma_2 = (1\ 9\ 2)(4\ 9\ 8\ 5), \quad \sigma_3 = (2\ 6\ 7\ 9)(4\ 5\ 8)?$$

5. Combien y a-t-il de classes de conjugaisons dans $\mathcal{S}_6$?

2 Sous-groupes normaux de $\mathcal{S}_4$ et du groupe alterné

1. Faire la liste des sous-groupes normaux de $\mathcal{S}_4$ (indication : un sous-groupe normal est une réunion disjointes de classes de conjugaison). Vérifier qu'il y en a exactement un d'ordre 4. On le note H.
2. Vérifier que H est contenu dans $\mathcal{A}_4$ et calculer le quotient $\mathcal{A}_4/H$.
3. Montrer que le morphisme obtenu en composant l'injection naturelle $\mathcal{S}_3 \to \mathcal{S}_4$ et la projection canonique $\mathcal{S}_4 \to \mathcal{S}_4/H$ est un isomorphisme.
4. Montrer que $D(\mathcal{A}_4) = H$.
5. Combien y a-t-il de morphismes de $\mathcal{A}_4$ dans $\mathbb{C}^\times$?

3 Étude d'un sous-groupe engendré dans $\mathcal{S}_{11}$

Dans le groupe symétrique $\mathcal{S}_{11}$, on considère les éléments :

$$\sigma := (1\ 2), \quad \tau := (1\ 2\ 4\ 3)(5\ 6\ 7\ 8)(10\ 3\ 2\ 4\ 8\ 9).$$

On pose $H := \langle \sigma, \tau \rangle$.

1. Écrire τ comme produit de cycles à supports disjoints. Quel est l'ordre de τ ? Est-ce que τ appartient au groupe alterné $\mathcal{A}_{11}$?
2. Reconnaître le groupe H. Quel est son indice dans $\mathcal{S}_{11}$?
3. Montrer que, pour tout $\rho \in \mathcal{S}_{11} \setminus H$, le groupe $\mathcal{S}_{11}$ est engendré par σ, τ et ρ.

4 Normalisateur et centralisateur

Soient G un groupe et A une partie de G.
Posons $N(A) = \{g \in G,\ gAg^{-1} = A\}$ et $C(A) = \{g \in G,\ \forall a \in A,\ gag^{-1} = a\}$, ce sont respectivement le normalisateur et le centralisateur de A.
Montrer que $N(A)$ et $C(A)$ sont des sous-groupes de G et que $C(A)$ est un sous-groupe distingué de $N(A)$.

5 Groupe quotient $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

On considère le groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

1. Montrer que l'application $\varphi : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{C}^*, \times)$ définie par $\varphi(x) = e^{2i\pi x}$ est un homomorphisme de groupes.
2. Calculer son noyau et son image, et en déduire que $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U} := \{z \in \mathbb{C}\,;\, |z| = 1\}$.
3. On note ϕ la restriction de φ au sous-groupe $\mathbb{Q}$. Montrer (par double inclusion) que l'image de ϕ est égale à

$$\mathbb{U}_\infty = \{z \in \mathbb{C}\,;\, \text{il existe } n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } z^n = 1\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n.$$

4. En déduire que $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}_\infty$.

6 Vrai/Faux

1. Lorsque la v.a.r. X ne prend qu'un nombre fini de valeurs $\{x_1, \dots, x_n\}$, l'espérance de X est égale à la moyenne arithmétique de ces valeurs.
2. Une v.a.r de carré intégrable et possédant une densité ne peut avoir une variance nulle.
3. Une v.a.r de carré intégrable est toujours intégrable.
4. Si la v.a.r X vérifie $\mathbb{E}[\exp(X)] < \infty$ alors X est intégrable.
5. Si la v.a.r X possède des moments de tous ordres et si f est une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ alors $f(X)$ possède des moments de tous ordres.
6. Pour une v.a.r X telle que les espérances ci-dessous sont définies, on a toujours

$$\mathbb{E}[\exp(-X)] \geq \exp(-\mathbb{E}[X]) \quad \mathbb{E}[\exp(X)] \geq \exp(\mathbb{E}[X]).$$

7 Minimisation de l'erreur quadratique moyenne

Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable. Trouver la constante m telle que

$$\mathbb{E}[(X-m)^2] = \inf_{y \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X-y)^2]$$

8 Espérance d'une variable aléatoire à valeurs entières

Soit X une variable aléatoire. Montrer que si X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n)$$

9 Espérance d'une variable aléatoire à densité positive

Soit X une variable aléatoire positive de densité f. On note F sa fonction de répartition. Montrer que l'on a :

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(t))\, dt.$$

10 Continuité et compacts

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa topologie usuelle (induite par n'importe quelle norme). Déterminer si les parties suivantes sont compactes :

1. $A = [0,1] \times \{2\}$.
2. $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^4 \leq 3\}$. Existe-t-il une plus grande valeur de $\sin(xy) + e^{x-y}$ sur B ?
3. $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} = 2\}$.

11 Complétude de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ donnée par

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

12 Topologie en dimension infinie

On considère $E = \ell^\infty$ l'espace vectoriel des suites réelles bornées. Pour tout $u = (u(k))_k \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)|$$

On considère deux sous-espaces vectoriels de E, définis par :

$$A := \left\{ u = (u(k))_k \in E \;\middle|\; u(k) \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0 \right\}$$

$$B := \{u = (u(k))_k \in E \mid \exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K, u(k) = 0\}$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E.
2. Montrer que A est fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$, mais que B ne l'est pas.
   Indication : On pourra utiliser la suite $(u_n)_n$ d'éléments de B définie par $u_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.
3. Montrer que A est l'adhérence de B dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.